

Лабораторна робота №3.

Дослідження залежності ефективності навчання нейромережі від параметрів нейромережі.

Короткі теоретичні відомості. Мабуť цілком очевидно, що при зміні таких параметрів як швидкість навчання η , чи коефіцієнтів що впливають на вигляд функції активації (наприклад значення коефіцієнта α сигмоїдальної функції) початкових значень ваг мережі, точності навчання та інших параметрів число необхідних ітерацій для навчання мережі буде змінюватись.

Завдання

Дослідити залежність кількості епох навчання від вказаних параметрів на прикладі задачі з лаб2 згідно свого варіанту завдання.

Вид функції активації заданий у таблиці 3.1 згідно номеру студента в журналі обліку викладача.

Таблиця 3.1.

Варіанти завдань

№ п/п	Функція активації	
1.	сигмоїдальна	
2.	th	
3.	$ReLU$	
4.	сигмоїдальна	
5	th	
6.	$ReLU$	
7.	сигмоїдальна	
8.	th	
9.	$ReLU$	
10.	сигмоїдальна	
11.	th	
12.	$ReLU$	
13	th	
14.	$ReLU$	

15.	сигмоїдальна	
16.	<i>th</i>	
17.	<i>ReLu</i>	
18.	сигмоїдальна	
19.	<i>th</i>	
20.	<i>ReLu.</i>	

Завдання до роботи.

Провести наступні дослідження і зробити висновки з точки зору якості навчання нейромережі:

- Дослідити залежність кількості епох навчання від E_0 (α, η -const). Результати представити у вигляді графіків.
- Дослідити залежність кількості епох навчання від η (α, E_0 -const). Результати представити у вигляді графіків.
- Дослідити залежність кількості епох навчання від α (η, E_0 -const). Результати представити у вигляді графіків.

Примітка: при дослідженні залежностей кількості епох навчання при різних параметрах початок навчання проводити для однакових початкових значеннях ваг.

Зміст звіту по лабораторній роботі:

- привести графік залежності $S = \vec{x}\vec{w} = x_1 w_1 + x_2 w_2 + w_3 = 0$ та значень навчаючих пар в координатах (x_1, x_2) для навченої нейромережі.
- У привести результати роботи програми для всіх пунктів завдання до роботи.
- Зробити висновки щодо вибору оптимальних значень параметрів при реалізації нейромережі.
- У додатку привести текст написаної програми із поясненнями про призначення змінних та структури програми

(блок генерації навчаючих, блок навчання персептрона, блок перевірки якості навчання);

Література

1. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с.
2. Любунь З. М. Інтелектуальний аналіз даних. / З. М. Любунь, В. Г. Рабик , І. Д. Карбовник /: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –70 с.
3. Добровська Л. М. Теорія та практика нейронних мереж : навч. посіб. / Л. М. Добровська, І. А. Добровська. – К. : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – 396 с.